

[問題21] 夏期休業中の課題

[問題16]で作った試験成績一覧表とその度数分布表を表示するプログラムを、データ抽象化の考え方に基づき、段階的詳細化の手法を用いて作り直しなさい。入力データや一覧表の形式等は、[問題16]と同じとします。

ただし、生徒1人ひとりの成績データを表現するデータ型はExam型とし、全生徒のデータはExam型の配列に格納するものとします。また、Exam型の変数には、少なくとも氏名、各科目の得点、合計点に基づく順位を格納できるようにしなさい(データ構造は各自考えること)。

さらに、Exam型を扱うアクセサとして次の①～⑦の操作関数を用意します。その他の操作関数は、すべてこれらのアクセサを利用してデータ構造に依存しないように実装すること。

(prog 21. c)

(Exam型を扱うアクセサ)

① void setName(Exam *student, char name1[], char name2[]);

[機能] name1とname2からなる氏名を指定した生徒に格納する

[引数] student : 氏名を格納する生徒一人分のデータを指すポインタ
name1, name2 : 姓、名 または FirstName, LastName

② char *getName(Exam *student, char name[]);

[機能] 指定した生徒のデータから、氏名をnameに取り出す

取り出される氏名の形式は、“姓 名” または “FirstName LastName”

[引数] student : 氏名を取り出す生徒一人分のデータを指すポインタ
name : 取り出した氏名を格納する文字配列

[戻り値] 取り出した氏名を指す文字列へのポインタ (すなわちnameそのもの)

③ void setSubjectScore(Exam *student, int sbj, int score);

[機能] 指定した生徒に、科目番号sbjの科目の得点scoreを格納する

[引数] student : 得点を格納する生徒一人分のデータを指すポインタ
sbj : 対象科目の科目番号 (0:国語, 1:数学, 2:英語)
score : 科目番号sbjの科目の得点

④ int getSubjectScore(Exam *student, int sbj);

[機能] 指定した生徒のデータから科目番号sbjの科目の得点を取得する

[引数] student : 得点を取り出す生徒一人分のデータを指すポインタ
sbj : 対象科目の科目番号 (0:国語, 1:数学, 2:英語)

[戻り値] 生徒studentの科目番号sbjの科目の得点

⑤ int getScoreSum(Exam *student);

[機能] 指定した生徒のデータから、全科目の合計得点を取得する

[引数] student : 得点を取り出す生徒一人分のデータを指すポインタ
[戻り値] 全科目の合計得点

⑥ void setRank(Exam *student, int rank);

〔機能〕 指定した生徒に、合計得点に基づく順位rankを格納する

〔引数〕 student: 順位を格納する生徒一人分のデータを指すポインタ
rank : 合計得点に基づく順位

⑦ int getRank(Exam *student);

〔機能〕 指定した生徒のデータから合計点に基づく順位取得する

〔引数〕 student: 順位を取り出す生徒一人分のデータを指すポインタ
〔戻り値〕 合計得点に基づく生徒studentの順位

(参考) main()関数は、およそ以下のような形になるはずです

```
typedef struct {  
    ...  
} Exam;  
  
// 関数プロトタイプ宣言  
...  
  
main()  
{  
    int n, histogram[GRADE]; // 度数分布の段階はGRADE個  
    Exam students[STUDENT_LIMIT]; // 全生徒のデータ  
  
    // 全生徒のデータを読み込み、生徒数を取得する  
    n = readStudentsData(students);  
    // 順位を求める  
    calcRanking(students, n);  
    // 度数分布を集計する  
    countTimes(students, histogram, n);  
    // 成績一覧を生徒番号順に表示  
    printSeiseki(students, n);  
    // 度数分布を表示する  
    printHistogram(histogram);  
  
    return(0);  
}
```

レポート

次のものをE-mailで提出しなさい。

・[問題21]のプログラム(添付ファイル)と実行結果と演習の感想(本文)

※ プログラムは詳細化の過程が分かるようにすること。

(提出先) E-mail: k-kenta@hamako-ths.ed.jp, 件名: プロ技演習21

(提出期限) / () 期限厳守